

Contraindicaciones de las vacunas de virus vivo

Cuáles son vivas · Qué cuenta como inmunosupresión significativa · Los umbrales de corticoides, los plazos y las excepciones

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección VIII (Vacunas)

Glosario de siglas: SRP: sarampión-rubéola-parotiditis · BCG: bacilo de Calmette-Guérin · VPO: vacuna polio oral · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · TOS: trasplante de órgano sólido · TARV: terapia antirretroviral · anti-TNF: antagonista del factor de necrosis tumoral · Ig: inmunoglobulina · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA de vacunación del huésped inmunocomprometido, las recomendaciones del ACIP/CDC y los *position papers* de la OMS. Las decisiones en pacientes trasplantados, en tratamiento biológico o con inmunodeficiencias primarias deben tomarse con el especialista tratante. Verificar la disponibilidad y las indicaciones vigentes en el PNI del MINSAL.

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Cuáles son las vacunas vivas
3. Las cuatro contraindicaciones
4. Qué cuenta como inmunosupresión significativa
5. Corticoides: los umbrales que hay que saber
6. Fármacos biológicos e inmunomoduladores
7. Situaciones especiales y excepciones
8. Plazos: cuándo vacunar antes y cuándo después
9. Qué hacer cuando la vacuna viva está contraindicada
10. Errores frecuentes
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

Una vacuna viva **replica en el organismo del receptor**. Esa replicación es lo que la hace tan inmunogénica —y lo que la hace peligrosa cuando el sistema inmune no puede contenerla, con riesgo de **enfermedad diseminada por el agente vacunal**.

De ahí que las contraindicaciones se agrupen en cuatro:

1. **Inmunosupresión significativa.**
2. **Embarazo.**
3. **Anafilaxia previa a la vacuna o a un componente.**
4. **Contraindicaciones específicas de cada vacuna** (por ejemplo, timoma para la fiebre amarilla).

Regla operativa. Ante la duda de si una vacuna es viva, la lista es corta y hay que memorizarla. Si no está en la lista, no es viva, y entonces la inmunosupresión y el embarazo no la contraindican.

2. Cuáles son las vacunas vivas

Vivas atenuadas virales	Vivas atenuadas bacterianas
SRP (sarampión-rubéola-parotiditis) y SRPV (con varicela)	BCG
Varicela	Fiebre tifoidea ORAL (Ty21a)

Vivas atenuadas virales	Vivas atenuadas bacterianas
Herpes zóster de virus vivo (formulación antigua)	Cólera oral atenuada
Fiebre amarilla	
Polio ORAL (VPO/Sabin)	
Rotavirus	
Influenza intranasal atenuada	
Viruela/mpox de virus replicante	

Vacunas que NO son vivas y que a menudo se confunden:

- Polio inactivada (VPI/Salk) — inactivada.
- Fiebre tifoidea inyectable (polisacárida Vi) — inactivada.
- Influenza inyectable — inactivada.
- Herpes zóster RECOMBINANTE ADYUVADO — no es viva: se puede usar en inmunosuprimidos.
- Rabia, hepatitis A y B, VPH, neumocócica, meningocócica, dT/dTpa — todas inactivadas.
- Vacunas COVID-19 de ARNm y de vector adenoviral no replicante — se manejan como inactivadas.

3. Las cuatro contraindicaciones

Contraindicación	Detalle
1. Inmunosupresión significativa	Ver sección 4
2. Embarazo	Todas las vacunas vivas están contraindicadas. Se recomienda evitar el embarazo durante las 4 semanas siguientes a una vacuna viva. La administración inadvertida durante el embarazo NO es indicación de interrupción: no se ha demostrado daño fetal con SRP ni varicela, pero se registra y se hace seguimiento
3. Anafilaxia a la vacuna o a un componente	Gelatina, neomicina, proteína de huevo (relevante para fiebre amarilla) , látex del envase
4. Contraindicaciones propias de cada vacuna	Fiebre amarilla: timoma o timectomía, alergia grave al huevo, lactantes < 6 meses. BCG: inmunodeficiencia. Tifoidea oral: antibióticos concomitantes

Precauciones (no contraindicaciones absolutas):

- Enfermedad aguda moderada o grave: posponer.
- Recepción reciente de productos hemáticos: esperar el intervalo correspondiente para SRP y varicela.
- Trombocitopenia o púrpura trombocitopénica tras una dosis previa de SRP: evaluar riesgo-beneficio.

4. Qué cuenta como inmunosupresión significativa

Condición	Consideración
Inmunodeficiencias primarias graves (combinadas, humorales graves, defectos de fagocitos)	Contraindicación absoluta. Los defectos aislados de complemento y la deficiencia selectiva de IgA no contraindican las vivas
Neoplasias hematológicas activas (leucemia, linfoma)	Contraindicadas mientras haya enfermedad activa o tratamiento
Quimioterapia y radioterapia	Contraindicadas durante y hasta al menos 3 meses después de terminar (a menudo más, según el esquema)
Trasplante de órgano sólido (TOS)	Contraindicadas de por vida mientras dure la inmunosupresión. Por eso hay que vacunar ANTES del trasplante
Trasplante de precursores hematopoyéticos (TPH)	Contraindicadas hasta al menos 24 meses post trasplante, sin enfermedad injerto contra hospedero y sin inmunosupresión; la revacunación completa se hace según protocolo del centro

Condición	Consideración
VIH	Depende de los CD4. CD4 < 200 (o < 15 %): contraindicadas. CD4 ≥ 200 sostenidos y en TARV: SRP y varicela están INDICADAS (son excepciones importantes). La fiebre amarilla se evalúa caso a caso con CD4 ≥ 200
Corticoides sistémicos en dosis altas	Ver sección 5
Fármacos biológicos e inmunomoduladores	Ver sección 6
Asplenia	NO es inmunosupresión celular: las vacunas vivas NO están contraindicadas. El asplénico necesita las vacunas contra bacterias capsuladas, no la restricción de las vivas
Insuficiencia renal crónica, diálisis, cirrosis, diabetes	NO contraindican las vacunas vivas (responden menos, pero pueden recibirlas)

Callout — las dos excepciones que se preguntan siempre. 1. VIH con CD4 ≥ 200 en TARV: SRP y varicela SÍ se indican. No vacunarlos es una oportunidad perdida frente al sarampión. **2. La asplenia NO contraindica las vacunas vivas.**

5. Corticoides: los umbrales que hay que saber

Situación	¿Contraindica vacunas vivas?
Prednisona ≥ 20 mg/día (o ≥ 2 mg/kg/día en niños < 10 kg) por ≥ 14 días	SÍ. Es el umbral clásico de "dosis inmunosupresora"
Prednisona < 20 mg/día, cualquier duración	No
Cualquier dosis por < 14 días	No (aunque conviene esperar unos días tras un curso alto)
Corticoides tópicos, inhalados, intranasales, oftálmicos	No
Infiltración intraarticular, bursal o tendinosa	No
Dosis fisiológica de reemplazo (insuficiencia suprarrenal)	No
Corticoides en días alternos en dosis bajas o moderadas	No

Plazo tras suspender un curso inmunosupresor de corticoides: esperar **al menos 1 mes (4 semanas)** antes de administrar una vacuna viva.

6. Fármacos biológicos e inmunomoduladores

Contraindican las vacunas vivas (entre otros):

- **Anti-TNF:** infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab.
- **Anti-CD20:** rituximab, ocrelizumab (además, **anulan la respuesta a cualquier vacuna** por meses; se recomienda vacunar ≥ 4 semanas antes de la infusión y esperar ≥ 6 meses después para revacunar).
- **Anti-IL-6** (tocilizumab), **anti-IL-1**, **anti-IL-17**, **anti-IL-12/23**.
- **Inhibidores de JAK** (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib).
- **Abatacept, inhibidores de calcineurina** (ciclosporina, tacrolimus), **micofenolato**, **azatioprina** en dosis inmunosupresoras, **metotrexato** en dosis inmunosupresoras (habitualmente > 0,4 mg/kg/semana o > 20 mg/semana), **ciclofosfamida**, **inhibidores de mTOR**.
- **Ecilizumab / ravulizumab:** no son inmunosupresores celulares, pero **exigen vacunación antimeningocócica obligatoria y profilaxis antibiótica** por el riesgo de enfermedad meningocócica.

Plazos orientadores tras suspender (varían mucho según el fármaco; **consultar la ficha y al especialista**): habitualmente **1 a 3 meses**, y ≥ 6 meses tras rituximab.

Callout. La consulta previa a iniciar un biológico es el momento de oro para vacunar. Después ya no se podrán administrar vivas, y las inactivadas responderán peor. Ver Tamizaje pre-inmunosupresión.

7. Situaciones especiales y excepciones

- **Convivientes de inmunosuprimidos: SE DEBEN VACUNAR, incluidas las vacunas vivas** (SRP, varicela, zóster). Es una estrategia central de protección ("capullo"). **La única restricción es la polio ORAL, que no debe usarse en convivientes de inmunosuprimidos** (excreción del virus vacunal); se usa la polio inactivada. Si un conviviente vacunado contra varicela desarrolla exantema, se evita el contacto directo con las lesiones hasta que costren.
- **Lactancia: no contraindica ninguna vacuna viva**, salvo la evaluación caso a caso de la fiebre amarilla.
- **Prueba de tuberculina (PPD) e IGRA:** la **vacuna SRP puede producir anergia transitoria**. Se recomienda hacer la PPD el mismo día de la vacuna o esperar 4-6 semanas. El IGRA no se ve afectado de la misma manera, pero conviene la misma precaución.
- **Vacuna de fiebre amarilla en mayores de 60 años** que la reciben por primera vez: **precaución** por mayor riesgo de enfermedad viscerotrópica y neurotrópica.
- **Enfermedades autoinmunes sin tratamiento inmunosupresor:** no contraindican las vivas por sí mismas.
- **Deficiencias aisladas del complemento y deficiencia selectiva de IgA:** no contraindican las vivas; sí exigen vacunas antibacterianas conjugadas.

8. Plazos: cuándo vacunar antes y cuándo después

ANTES de iniciar inmunosupresión

Vacunas INACTIVADAS -> al menos 2 SEMANAS antes
Vacunas VIVAS -> al menos 4 SEMANAS antes

DESPUÉS de suspender inmunosupresión

Corticoides en dosis alta -> esperar >= 1 MES
Quimioterapia -> esperar >= 3 MESES
Rituximab (anti-CD20) -> esperar >= 6 MESES
Trasplante de precursores hematopoyéticos -> vivas solo tras >= 24 MESES, sin EICH ni inmunosupresión
Trasplante de órgano sólido -> vivas CONTRAINDICADAS mientras dure la inmunosupresión

9. Qué hacer cuando la vacuna viva está contraindicada

1. **Usar la alternativa inactivada** cuando exista:
 - Polio: **VPI** en lugar de VPO.
 - Fiebre tifoidea: **polisacárida Vi inyectable** en lugar de la oral.
 - Herpes zóster: **vacuna recombinante adyuvada** en lugar de la de virus vivo.
 - Influenza: **inyectable inactivada** en lugar de la intranasal.
2. **Vacunar a los convivientes** (estrategia de capullo).
3. **Inmunoprofilaxis pasiva** ante exposición: **inmunoglobulina** tras exposición a sarampión o varicela en el susceptible inmunosuprimido, y **antivirales profilácticos** tras exposición a varicela cuando corresponda. **Verificar el protocolo institucional y la disponibilidad.**
4. **Fiebre amarilla:** emitir **exención médica** para el Certificado Internacional, reforzar la protección antivectorial y, cuando sea posible, **desaconsejar el viaje** a zona de transmisión activa.
5. **Documentar en la ficha** la contraindicación y el plan de vacunación futuro, para reevaluar cuando cambien las condiciones.

10. Errores frecuentes

1. **No saber cuáles vacunas son vivas** y contraindicar por error una inactivada (o, peor, administrar una viva creyéndola inactivada).
2. Confundir la **vacuna recombinante de herpes zóster** con la de virus vivo y **negársela a un inmunosuprimido que sí la necesita.**

3. Confundir la **tifoidea oral (viva)** con la **inyectable Vi (inactivada)**.
 4. Usar **polio ORAL** en un conviviente de inmunosuprimido.
 5. **No vacunar contra SRP y varicela a un paciente con VIH y CD4 $\geq$ 200** en TARV.
 6. Creer que la **asplenia** **contraindica las vacunas vivas**.
 7. Contraindicar por **corticoides tópicos, inhalados o en curso corto**, o por dosis < 20 mg/día de prednisona.
 8. **No vacunar antes** de iniciar el biológico o el trasplante, perdiendo la única ventana disponible.
 9. **No vacunar a los convivientes** del inmunosuprimido.
 10. **Interrumpir un embarazo** por administración inadvertida de SRP o varicela: **no está indicado**.
 11. **No respetar el intervalo de 4 semanas** entre dos vacunas vivas parenterales.
 12. Hacer una **PPD entre 1 y 4 semanas después de la SRP** y obtener un falso negativo.
 13. **No ofrecer la alternativa inactivada** ni la inmunoprofilaxis pasiva cuando la viva está contraindicada.
-

11. Perlas de alto rendimiento

- Vivas del adulto que hay que memorizar: SRP, varicela, zóster de virus vivo, fiebre amarilla, tifoidea ORAL, BCG, polio ORAL, influenza intranasal.
 - La vacuna recombinante de herpes zóster **NO** es viva.
 - **Corticoides: prednisona ≥ 20 mg/día por ≥ 14 días es el umbral inmunosupresor.** Esperar **1 mes** tras suspenderlos.
 - **VIH con CD4 ≥ 200 en TARV: SRP y varicela SÍ.** Con CD4 < 200 : **NO**.
 - La asplenia **NO** contraindica las vivas.
 - **Vacunar 2 semanas (inactivadas) o 4 semanas (vivas) ANTES de iniciar la inmunosupresión.**
 - **Tras rituximab, esperar ≥ 6 meses.** Tras TPH, las vivas solo después de **24 meses**.
 - **Los convivientes SÍ se vacunan, incluidas las vivas** — excepto polio oral.
 - La lactancia **no** contraindica ninguna vacuna viva.
 - La administración inadvertida en el embarazo **no indica interrupción**.
 - **PPD el mismo día de la SRP o a las 4-6 semanas.**
 - Cuando la viva está contraindicada: **alternativa inactivada, capullo familiar e inmunoprofilaxis pasiva.**
-

12. Bibliografía esencial

1. **Rubin LG, et al. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for Vaccination of the Immunocompromised Host.** Clin Infect Dis 2014;58:e44-e100, y sus actualizaciones.
 2. **Centers for Disease Control and Prevention / ACIP. General Best Practice Guidelines for Immunization** (capítulos de *Altered Immunocompetence* y *Contraindications and Precautions*), versión vigente.
 3. **Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases** ("Pink Book", edición vigente).
 4. **World Health Organization. Vaccine position papers** por enfermedad (versiones vigentes).
 5. **American Society of Transplantation, Infectious Diseases Community of Practice. Vaccination in solid organ transplant candidates and recipients** (guías vigentes en Clin Transplant).
 6. **MINSAL, Chile. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI):** normas técnicas, calendario y circulares sobre vacunación en grupos especiales. **Verificar la versión vigente.**
 7. **UpToDate.** Temas: *Immunizations in adults with immunocompromising conditions, Vaccination for prevention of varicella and herpes zoster, Yellow fever vaccine.*
 8. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: inmunización del huésped inmunocomprometido.
-

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Las decisiones de vacunación en pacientes trasplantados, en terapia biológica o con inmunodeficiencias primarias deben tomarse junto al especialista tratante.